

何原

Tel: 18334579906 | Mail: 18334579906@163.com | Site: 北京朝阳 | Homepage: <https://cats520potatoes.github.io/>

教育经历

北京化工大学 | 控制科学与工程 | 硕士 2024.08-至今
GPA: 3.70/4.00; 专业排名 1/65; 获特等学业奖学金 [A1]; 校三好学生 [A2]; 研究方向为机器人动力学、运动控制、复杂环境机器人系统与嵌入式软硬件, 以第一作者 / 主要作者发表论文四篇 [P1-P4], 包含机器人顶会 IROS 一篇 [P1], 并参与多篇 RA-L, OE 等机器人领域工作 [P5-P8], 累计发表八篇论文。

北京化工大学 | 自动化 | 本科 2020.09-2024.06
成绩: 88.44/100; 就读于自动化卓越工程师实验班; 多次获得国家励志奖学金 [A8-A10]; 免试保送研究生; 在 RoboCup 机器人世界杯中国赛 [A3], 全国大学生电子设计竞赛 [A4], 各种学科竞赛及创新创业大赛中多次获奖 [A5-A7]。

实习经历

灵心巧手(北京)科技有限公司 | 灵心造物大模型组 / 机器人算法实习生 2026.01-2026.04

- 面向 VLA 场景下的灵巧操作任务, 负责灵巧手与机械臂的跨具身重定向、逆运动学求解与执行链路设计, 支撑从人类演示到机器人动作生成的整体流程。
- 基于 SPIDER 重定向框架完成演示数据处理、姿态映射、轨迹生成与仿真验证; 在接触约束场景下结合 NMPC 采样求解, 将纯运动学演示转化为满足物理实际的可执行机器人轨迹, 并仿真验证了其可行性。
- 完成整体的数据合成与数据增广, 打通“视频提取-仿真重定向-数据生成-训练推理”流程, 并在灵巧手平台完成带触觉感知的实物验证, 形成跨具身操作从算法设计到系统落地的完整经验。

北京灵生科技有限公司 | 本体部 / 机器人算法实习生 2024.09-2025.04

- 面向人形、灵巧手、机械臂及双臂轮式平台的抓取与服务任务, 参与软硬件开发与系统联调, 支撑多机器人平台实机运行、场景测试与任务验证。
- 围绕抓取感知、端茶送水与 VLA 数据采集链路, 承担机械臂 IK、FK 解算, 电气布线、硬件排查、驱动编写、遥操作系统组装和算法迁移等工作, 推进系统从模块接入到整机任务执行的链路打通。
- 参与底盘、机械臂、灵巧手与感知模块的接口适配和联调闭环, 处理通信、执行器控制和动作衔接等工程问题, 形成从感知到执行的整机问题定位能力, 为后续算法部署提供工程支撑。

北京超星未来科技有限公司 | 研发中心-系统软件部 BSP / 研发实习生 2024.07-2024.09

- 面向嵌入式 Linux 与 BSP 开发, 参与系统启动、接口稳定性与联调测试工作, 支撑和完善底层软件栈与板级调试流程。
- 参与 U-Boot 加载、SPI 时序分析、局域网联调和测试环境搭建, 完成基础调试、问题排查与文档整理, 逐步建立底层接口分析与问题复现思路。
- 在 Ubuntu 开发环境下参与测试验证与开发支撑工作, 熟悉常见嵌入式调试流程、软硬件协同定位路径以及底层问题闭环处理方式。

研究与项目经历

面向复杂环境的链式机器人研制 | 国防 xx 项目 / 硕士课题 2023.09-至今

- 面向复杂地形运动任务, 负责链式机器人运动学与动力学建模, 推导多体系统姿态、速度与驱动力之间的约束关系, 支撑步态生成与控制器设计。
- 搭建 PD 前馈控制 + CPG 步态生成算法链路, 使用 MATLAB 与 MuJoCo 完成参数分析与仿真验证, 并将控制算法迁移至实机控制框架。
- 完成项目电控软硬件主要实现, 包括嵌入式代码编写、执行器驱动、传感器接入、控制程序框架、调试脚本与实机联调; 支撑平面、沙漠、石砾等多地形运动验证, 并形成 IROS、RA-L、OE、ISoIRS、CIAC 等相关成果 [P1]、[P3]、[P4]、[P5]。

多体 AUV 稳定性增强与水平转向建模 | 横向项目 / 主要完成人 2023.09-至今

- 面向可变构型多体 AUV 的水下结构维护任务, 完成系统动力学建模、推力配置分析、水平转向性能仿真与稳定性增强方法设计。
- 围绕不同推进器布置与形态参数, 建立水平转向性能分析模型并开展数值模拟, 分析多体耦合、推力分配与姿态稳定之间的关系。
- 个人承担建模、仿真、实验数据整理和论文写作支撑工作, 相关成果发表于 IROS 2025、Ocean Engineering、ISoIRS 2024, 对应成果见 [P1]、[P2]、[P4]。

二自由度激光追踪云台 | 竞赛项目 / 队长 2023.07-2023.08

- 面向目标跟踪与云台控制任务, 负责系统方案设计、控制流程搭建与整机调试, 完成二自由度云台稳定跟踪与激光指向功能实现。
- 基于机器视觉, 将目标光斑质心定位与误差解耦, 建立像面偏差到云台俯仰/偏航角增量的映射; 控制层采用双轴串级 PID, 结合插值、低通滤波、积分限幅与死区补偿, 实现快速跟踪与稳态抑振。
- 项目获得全国大学生电子设计竞赛国家级二等奖 [A4], 积累了短周期控制系统设计、快速迭代、现场调参与问题定位经验。

专业技能

- **机器人建模与控制**：机器人动力学、运动学、PD 前馈控制、CPG、MPC/NMPC、轨迹规划、复杂地形运动控制。
- **仿真与算法工具**：MATLAB、MuJoCo、Python、C、数据结构与算法、ROS2。
- **工程实现**：Linux 开发、控制程序框架搭建、传感器与执行器联调、脚本编写、实机调参和问题定位。
- **机器人平台**：链式机器人、多体 AUV、水下机器人、机械臂、灵巧手、轮式双臂人形机器人、竞赛类移动机器人。

学术论文

[P1] **Yuan He**, Shuai Kang, Jin Zhang, Yuxi Gao, Yunfei Bai, Longchuan Li. *Stability Enhancement in Variable Morphing Multi-body AUVs for Underwater Structure Maintenance*. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, IROS 2025.

[P2] **Yuan He**, Longchuan Li, Shuai Kang. *Modeling and Simulation of Horizontal Rotational Movements for a Tandem Multibody AUV Under Varied Thrust Configurations*. Modeling and Simulation of Horizontal Rotational Movements for a Tandem Multibody AUV Under Varied Thrust Configurations, International Symposium on Intelligent Robotics and Systems. ISOIRS 2024

[P3] **Yuan He**, Shufan Chen, Zedong Li, Shuai Kang, Longchuan Li. *Analysis of a Passive-Fin-Assisted Propulsion Mechanism Based on an Undulation Robot*. Proceedings of 2025 Chinese Intelligent Automation Conference, CIAC 2026.

[P4] Shuai Kang, **Yuan He**, et al.. *Mathematical Modelling and Simulation of Variable Morphing Multi-body AUVs for Underwater Structure Maintenance*. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, IJON-AAOE 2026.

[P5] Longchuan Li, Yuxi Gao, Yu Xiang, **Yuan He**, Shufan Chen, Fumihiko Asano, Jianwen Huo, Shuai Kang. *Morphological Modulation Enables Adaptive Locomotion in Symmetric Impulse-Driven Robots*. IEEE Robotics and Automation Letters, RA-L 2026.

[P6] Shuai Kang, Jin Zhang, Jianwen Huo, **Yuan He**, Guancheng Zhao, Shufan Chen, Jiancheng Yu, Zhier Chen, Kui Yi, Yuxi Gao, Longchuan Li. *Dynamic modeling and numerical simulation of tandem multibody autonomous underwater vehicles with emphasis on horizontal turning performance*. Ocean Engineering, OE 2026.

[P7] Shuqian He, Chaoyue Zhao, **Yuan He**, Chenghao Lin, Longchuan Li, Shuai Kang, Qiukai Qi. *Developing a Pseudo-Rigid-Body Dynamics Model for Pneumatic Serpentine Robots*. International Symposium on Intelligent Robotics and Systems, ISOIRS 2024.

[P8] Shufan Chen, Kang Shuai, Yuxi Gao, **Yuan He**, Chaoyue Zhao, Longchuan Li. *A Simple Sand-Skier with Internal Excitation*. International Symposium on Intelligent Robotics and Systems, ISOIRS 2024.

竞赛奖项

[A1]	北京化工大学特等学业奖学金两次	2024–2025
[A2]	北京化工大学研究生三好学生	2025
[A3]	2022 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛	国家级一等奖 核心成员
[A4]	2023 全国大学生电子设计竞赛	国家级二等奖 队长
[A5]	2024 北京市大学生电子设计竞赛	北京市一等奖 队长
[A6]	2022 中国国际“互联网 +”大学生创新创业大赛北京赛区	一等奖
[A7]	2023/2024/2025 蓝桥杯嵌入式方向	北京市一等奖、国家级三等奖
[A8]	国家励志奖学金	2020–2021
[A9]	国家励志奖学金	2021–2022
[A10]	国家励志奖学金	2022–2023
[A11]	2022 中国国际“互联网 +”大学生创新创业大赛北京赛区	三等奖
[A12]	2023 全国大学生智能汽车竞赛华北赛区	三等奖
[A13]	2024 中国机器人及人工智能大赛	国家级二等奖
[A14]	2024 全国大学生机器人大赛 RoboMaster 机甲大师高校联盟赛（山东站）步兵对抗赛	三等奖
[A15]	2025 “华数杯”全国大学生数学建模大赛研究生组	三等奖
[A16]	2025 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛芯片应用赛道	三等奖